

参数估计

考情分析

区间估计：仅考查单个、两个正态总体下的（两个正态总体几乎不考）

矩估计

$$\begin{aligned} & \text{总体 } k \text{ 阶矩 } E(X^k) \text{ (含参)} = \text{样本原点矩 } A_k \\ & \left. \begin{aligned} & \text{连续: } E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x; \theta) dx \\ & \text{离散: } E(X^k) = \sum_{i=1}^n x_i^k f(x_i; \theta) \end{aligned} \right\} = A_k \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \right) \text{ (样本必然是离散点)} \\ & \text{反解得估计量 } \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad \text{估计值 } \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

若涉及估计量的评判标准， A_k 的样本值最后代入；否则直接代入，简化计算

典例：

1. 若一阶矩不含 θ ，利用二阶矩估计 θ （考研大纲仅要求到二阶矩）
2. 若总体分布含有两个未知参数 $\begin{cases} f(x_i; \theta_1, \theta_2) \\ f(x_i; \theta_1, \theta_2) \end{cases}$ 则分别求出一阶矩、二阶矩，解方程

注： $f(x_i; \theta)$ 表示 x_i 的函数， x_i 为总体可能取值， θ 为参数

最大似然估计法

离散： $L(\theta) = \ln \left[\prod_{i=1}^n P(x_i; \theta) \right]$ 离散只能确定估计值（直接代入；样本不同似然函数不同）
连续： $L(\theta) = \ln \left[\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \right]$ 概率密度的累乘（样本不同不影响似然函数表达式）
} n 为样本个数

$$\begin{aligned} & \text{令 } \frac{d[L(\theta)]}{d\theta} = 0, \text{ 解得 } \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ & \text{估计值 } \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \text{估计量 } \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \end{aligned}$$

若涉及估计量的标准，样本值 x_i 最后代入；否则直接代入，简化计算

典例：

1. 若导数为0的点不存在 $\begin{cases} \text{超出取值范围} \\ \text{导数} \neq 0 \end{cases}$ ，则取 θ （样本值相关）使 $L(\theta)$ 最大
2. 若总体分布含有两个未知参数 $L(\theta_1, \theta_2)$ ，则令偏导为0 $\begin{cases} \frac{\partial L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{\partial L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases}$
解估计值 $\begin{cases} \hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$ ，估计量 $\begin{cases} \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n) \end{cases}$

注： $f(x_i; \theta)$ 表示 x_i 的函数， x_i 为发生的样本值， θ 为参数

估计量的评判标准

无偏性： $E\hat{\theta} = E\theta$

有效性： $D\hat{\theta}_1 < D\hat{\theta}_2$

一致性（相合性）： $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta (n \rightarrow \infty)$

注：一致性与无偏性无关 $\begin{cases} \text{有偏估计量的一致性} \\ \text{无偏估计量的一致性} \end{cases}$

一致性判别

思路一：切比雪夫不等式

$\forall \varepsilon > 0$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时，有

$$P\{|\hat{\theta}_1 - \theta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\hat{\theta}_1)}{\varepsilon^2} = \frac{\frac{\theta^2}{3n}}{\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

思路二：大数定律

$$X_i \text{独立同分布, } E(X_i^2) = \theta, \text{ 根据辛钦大数定律, 有}$$

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{依概率收敛于 } \theta, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$$

单个正态总体期望的区间估计（双侧置信区间）

$$\sigma^2 \text{已知: } -u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < u_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$\mu \text{的置信区间为: } \left(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\sigma^2 \text{未知: } -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\mu \text{的置信区间为: } \left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

推导原理: $P\{\} = 1 - \alpha$ $\{\}$ 内不等式变形

单个正态总体方差的区间估计（双侧置信区间）

$$\mu \text{已知: } \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$$

$$\sigma^2 \text{的置信区间} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right) \quad \sigma \text{的置信区间} \left(\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}}, \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}} \right)$$

$$\mu \text{未知: } \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$$

$$\sigma^2 \text{的置信区间} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right) \quad \sigma \text{的置信区间} \left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} \right)$$

推导原理: $P\{\} = 1 - \alpha$ $\{\}$ 内不等式变形

注: $-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < u_{\frac{\alpha}{2}} \quad \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

假设检验

考情分析

参数假设检验：仅考查正态总体下的

假设检验

备择假设与原假设为对立的

正态总体下的期望检验域与拒绝域

关键：统计量与拒绝域的关系判断是否拒绝假设

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$\sigma^2 \text{已知: } -u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < u_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$\mu \text{的接受域 (统计量 } \bar{X} \text{): } \left(\mu_0 - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \mu_0 + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\sigma^2 \text{未知: } -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\mu \text{ 的接受域 (统计量 } \bar{X} \text{): } \left(\mu_0 - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \mu_0 + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

推导原理: $P\{\} = 1 - \alpha$ $\{\}$ 内不等式变形

$$H_0: \mu \leq \mu_0, \mu \geq \mu_0$$

$$\text{统计量 } \bar{X} \text{ 的接受域: } \left(-\infty, \mu_0 + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right), \left(\mu_0 - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty \right)$$

$$\left(-\infty, \mu_0 + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right), \left(\mu_0 - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, +\infty \right)$$

正态总体下的方差检验域与拒绝域

$$H_0: \sigma = \sigma_0$$

$$\mu \text{ 已知: } \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$$

$$\sigma \text{ 的接受域 (统计量 } \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \text{): } \left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) \cdot \sigma_0^2, \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n) \cdot \sigma_0^2 \right)$$

$$\mu \text{ 未知: } \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma_0} \right)^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\sigma \text{ 的接受域 (统计量 } \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{): } \left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \sigma_0^2, \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \sigma_0^2 \right)$$

推导原理: $P\{\} = 1 - \alpha$ $\{\}$ 内不等式变形

两类错误

第一类错误 (弃真): $\alpha = P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\}$
 第二类错误 (取伪): $\beta = P\{\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为假}\} = P\{\text{接受 } H_0 | H_1 \text{ 为真}\} \quad (\beta \neq 1 - \alpha)$

注: $\begin{cases} H_0 \text{ 为假} \Leftrightarrow H_1 \text{ 为真} \\ \text{接受 } H_0 \text{ 或拒绝 } H_0 \text{ 由具体事件确定 (即给定接受域或拒绝域)} \end{cases}$

典例: 假设 X 是连续型随机变量, U 是对 X 的一次观测值; 其概率分布有以下假设:

$$H_0: f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad H_1: f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $V = \{U > \frac{3}{2}\}$ 出现时, 否定假设 H_0 , 接受 H_1 . 则

$$\text{犯第一类错误的概率 } \alpha = P\{U > \frac{3}{2} | H_0\} = \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}$$

$$\text{犯第二类错误的概率 } \beta = P\{U \leq \frac{3}{2} | H_1\} = \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{x}{2} dx = \frac{9}{16}$$